Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

En la electrólisis de salmuera, $E°(O_2/H_2O) = 1{,}23$ V es menor que $E°(Cl_2/Cl^-) = 1{,}36$ V. ¿Por qué igual se forma Cl_2 en el ánodo?

A) Porque la formación de O_2 tiene un sobrepotencial grande

B) Porque el Cl_2 es más estable que el O_2

C) Porque el Cl^- tiene mayor $E°$

D) Porque el O_2 reacciona con el Na

E) Porque el agua no se oxida nunca

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cinética

La oxidación del agua necesita un voltaje extra (sobrepotencial) mucho mayor que la del Cl^- en salmuera concentrada.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No es la razón.

C) Con solo $E°$, el agua se oxidaría primero.

D) No ocurre.

E) Sí se oxida en otras condiciones.

Idea clave. La electrólisis real depende también de la cinética.